

多粒子系の量子力学

ここまではずっと1粒子系 $\rightarrow$ N 粒子系,

① 量子論の基本原則は、ほぼ"このまま!" $\rightarrow$ 同種粒子系では新しい原理

・ 波動関数 と 状態の対応

・ 重ね合わせ

・ 時間発展 $i\hbar \frac{d}{dt} |\Phi(t)\rangle = \hat{H} |\Phi(t)\rangle$

・ エネルギー固有状態 $\hat{H} |\Phi\rangle = E |\Phi\rangle$

・ 測定ルール

<異なる粒子の系>

$\setminus \text{mathcal{H}}$

§ 2粒子系の状態

各粒子の状態の集合

種類の異なる2つの粒子 粒子1 $\rightarrow \mathcal{H}_1$

(例 電子と陽子) 粒子2 $\rightarrow \mathcal{H}_2$

粒子1
の基底

① 粒子1の状態 $\psi(\mathbf{r}_1)$, 粒子2の状態 $\psi(\mathbf{r}_2)$

$\downarrow$
 $|\psi\rangle$

$\downarrow$
 $|\psi\rangle$

全系の状態

$\psi(\mathbf{r}_1) \psi(\mathbf{r}_2)$

(テンソル積)

$\hookrightarrow |\psi\rangle |\psi\rangle \text{ or } |\psi\rangle_1 |\psi\rangle_2 \text{ or } |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$

② 粒子1の状態 $\xi(\mathbf{r}_1)$, 粒子2の状態 $\eta(\mathbf{r}_2)$
↓ $|\xi\rangle$ $|\eta\rangle$

全系の状態 $\xi(\mathbf{r}_1)\eta(\mathbf{r}_2) \rightarrow |\xi\rangle|\eta\rangle$

==> 重ね合わせの原理 によれど

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ に対し ①と②の線形結合

$$\alpha \varphi(\mathbf{r}_1) \psi(\mathbf{r}_2) + \beta \xi(\mathbf{r}_1) \eta(\mathbf{r}_2)$$

という状態も可能

$$(\alpha |\varphi\rangle|\psi\rangle + \beta |\xi\rangle|\eta\rangle)$$

↓
この状態は一般には $(\psi_1 \text{ の関数}) - (\psi_2 \text{ の関数})$ とは
かけない!!

や、2つ . $a, b, c, d \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} & (a \psi_1 + b \psi_2)(c \psi_1 + d \psi_2) \text{ できる} \\ &= ac \psi_1 \psi_1 + bd \psi_2 \psi_2 \\ & \quad + \dots \quad \leftarrow \text{できない} \end{aligned}$$

も、一般的な状態を考えるとこれはいけない!!

▶ 2粒子系の一般の状態

$\psi(r_1)\psi(r_2)$ という形だけではなく、 ψ の
任意の線形結合

↓

→ ψ の集合
 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

r_1, r_2 の任意の関数 $\Phi(r_1, r_2)$ → 6変数関数

参考 「波動関数は実空間の『場』と思えるか？」 という質問

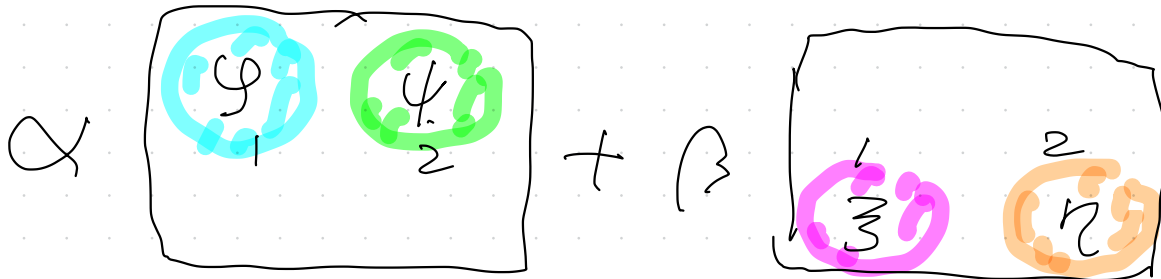
答は NO!! ← 「粒子で」 2E.

2粒子 $\Phi(r_1, r_2) \leftarrow \mathcal{H}$ と思えばいいらしい。

④ エンタングルメント (⁰量子からみ合い, ~~量子~~⁰もつれ) entanglement

2粒子系の状態 $\Phi(\psi_1, \psi_2)$ が $\varphi(\psi_1) \psi(\psi_2)$ という形に書ける場合、この状態に対して 2つの粒子は
エンタングルしていないという。

例 $\alpha \varphi(\psi_1) \psi(\psi_2) + \beta \xi(\psi_1) \eta(\psi_2)$



もし粒子1の位置を固定して、 ψ とわかれは、

かならず粒子2は ψ

$\Downarrow$

1と2の状態が 一致している。

||
エンタングルしている

→ 状態に
は全く関係ない

2粒子系の状態のあつかい

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \int d^3x \varphi(x)^* \psi(x)$$

内積とノルム

状態 $\Phi(x_1, x_2)$ と $\Psi(x_1, x_2)$ の内積

$$\langle \Phi | \Psi \rangle = \int d^3x_1 d^3x_2 (\Phi(x_1, x_2))^* \Psi(x_1, x_2)$$

状態 $\Phi(x_1, x_2)$ のノルム

$$\|\Phi\| = \sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = \sqrt{\int d^3x_1 d^3x_2 |\Phi(x_1, x_2)|^2}$$

特別な場合

$$\Phi(x_1, x_2) = \varphi(x_1) \psi(x_2), \quad \Psi(x_1, x_2) = \xi(x_1) \eta(x_2)$$

$$\begin{aligned}
 \text{例 3} \quad \langle \Phi | \Psi \rangle &= \int d^3r_1 d^3r_2 \psi^*(r_1) \psi(r_2) \xi(r_1) \eta(r_2) \\
 &= \left(\int d^3r_1 \psi^*(r_1) \xi(r_1) \right) \left(\int d^3r_2 \psi(r_2) \eta(r_2) \right)
 \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\langle \psi | \xi \rangle}_{\text{粒子 1 の}} \underbrace{\langle \psi | \eta \rangle}_{\text{粒子 2 の}}$$

$\nearrow$ 粒子 1 の
 $\searrow$ 粒子 2 の
 2 粒子の波動関数の内積

存在確率密度

1 粒子状態 $\psi(r)$, $\|\psi\| = 1$

確率密度

$P(r) = |\psi(r)|^2$ 粒子の位置を測定したとき、 r にある

2粒子状態 $\Phi(r_1, r_2)$

$$\|\Phi\| = 1$$

$$P(r_1, r_2) = |\Phi(r_1, r_2)|^2$$

2つの粒子の位置を同時に測定したとき、それぞれ
 r_1, r_2 でみつかる確率密度。

さらに条件 $\int d^3r_1 d^3r_2 P(r_1, r_2) = 1$

$$P_1(r_1) = \int d^3r_2 P(r_1, r_2) = \int d^3r_2 |\Phi(r_1, r_2)|^2$$

→ 粒子1の位置を測定したとき r_1 にみつかる
確率 $P_1(r_1)$ 。

正規格直交完全系.

• 粒子 1 の 正規格直交完全系, $\{\psi_j(x_1)\}_{j=1,2,\dots}$ $\rightarrow \{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$

• 粒子 2 の 正規格直交完全系, $\{\psi_l(x_2)\}_{l=1,2,\dots}$ $\rightarrow \{|\psi_l\rangle\}_{l=1,2,\dots}$

• 2 粒子系の 正規格直交完全系 $\{\psi_j(x_1)\psi_l(x_2)\}_{j,l=1,2,\dots}$

$\Downarrow$

$$\text{任意の状態 } \Psi(x_1, x_2) = \sum_{j,l=1}^{\infty} \alpha_{j,l} \psi_j(x_1) \psi_l(x_2)$$

$$|\Phi\rangle = \sum_{j,l} \alpha_{j,l} |\varphi_j\rangle |\psi_l\rangle$$

演算子

フックに作用させるのは OK.

・ かけ算演算子 $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$

$$\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

・ 七ツ分演算子 $\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$

$$\Delta_1 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}$$

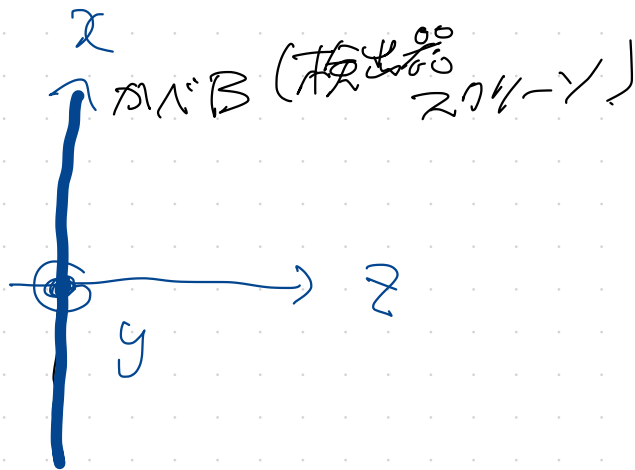
$$\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow \Delta_1 \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

§ 1 電子の干渉実験

設定

電子源 $\rightarrow$

| かバ A
| 穴 1
|
| 穴 2



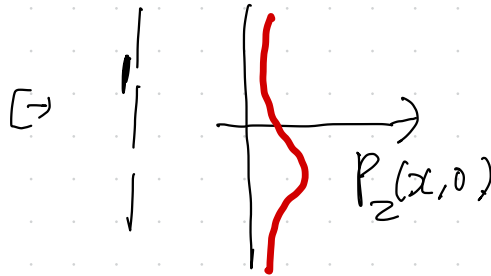
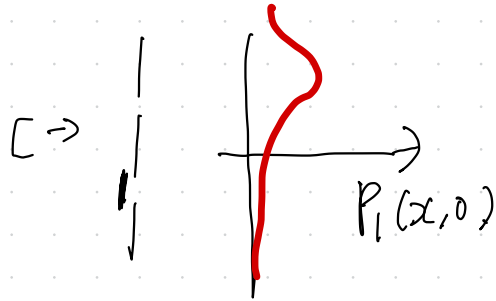
思考実験

- 電子を 1 個に 1 ずつ送り出す
- かバ B に 電子が あたったとき、その位置 (x, y) をきく

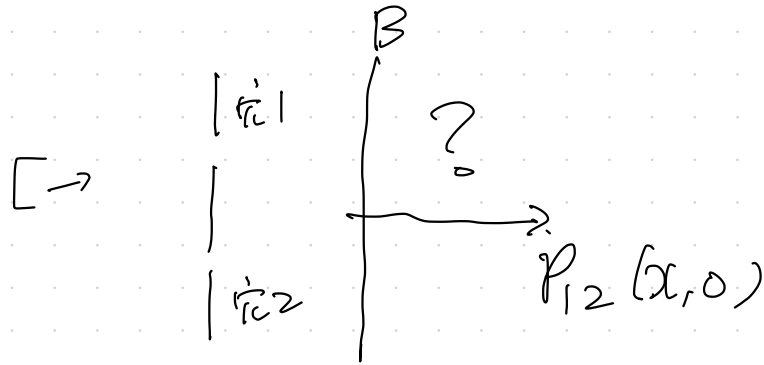
くり返す $\rightarrow (x, y)$ に 電子が あたる確率密度 $P(x, y)$

じ、けんけ、た

穴1のみあけず $P_1(x, y)$ 穴2のみあけず $P_2(x, y)$



穴1と穴2を両方あけたら？ $P_{12}(x, y)$



電子は分散したりしない
電子は左に戻ったりしない

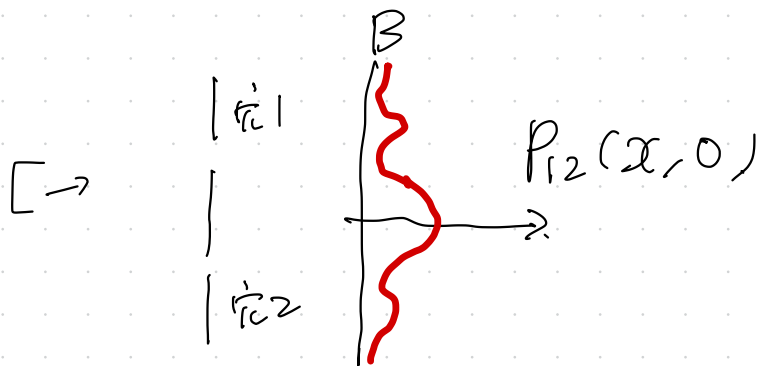
常態的に表23

$B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}\}$
 と“さ”か。

$$P_{12}(x, y) = P_1(x, y) + P_2(x, y)$$

“さ”は“さ”

BUT !!



実際には

$$P_2(x, y) \quad \text{ist} \quad P_1(x, y) + P_2(x, y) \quad \text{ist} \quad \text{ZS,}$$

↑ 干渉がみえた！！

解説. 初期時刻 $t=0$ での三波動関数 $\varphi_0(x)$

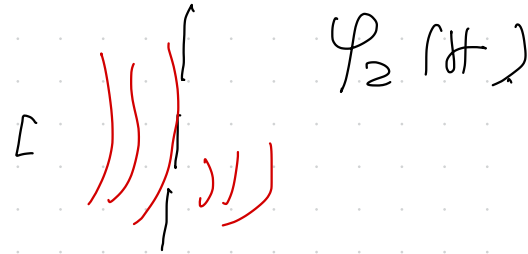
$$\varphi_0(x) \quad \left| \quad \right. \quad \left. \right| \quad x = 0$$

時刻 $t = T$ での三波の振幅

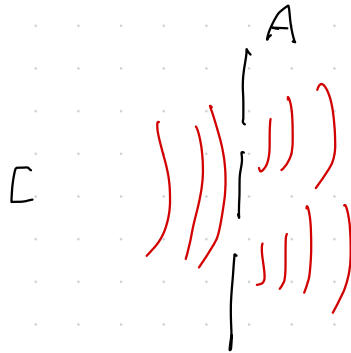
波1の振幅 $1/2, 1/2$



波2の振幅 $1/2, 1/2$



波1と波2が $1/2, 1/2$ とき



波Aの振幅

$$\varphi_{12}(t) = \varphi_1(t) + \varphi_2(t)$$

電子の A より右での存在確率が2つで

穴1のみ あけた $P_1(t) = |\varphi_1(t)|^2$

穴2 " $P_2(t) = |\varphi_2(t)|^2$

両方あけた $P_{12}(t) = |\varphi_{12}(t)|^2$

$$|z|^2 = z^* z$$

$$= |\varphi_1(t) + \varphi_2(t)|^2$$

$$= (\varphi_1^*(t) + \varphi_2^*(t)) (\varphi_1(t) + \varphi_2(t))$$

$$= \underbrace{|\varphi_1(t)|^2}_{P_1(t)} + \underbrace{|\varphi_2(t)|^2}_{P_2(t)} + \underbrace{\varphi_1^*(t)\varphi_2(t) + \varphi_2^*(t)\varphi_1(t)}_{\text{干渉}}$$

思考実験のバリエーション

どっちの穴も通ったかみこめる

どんく
[

A

④ → 穴1のすぐそばに

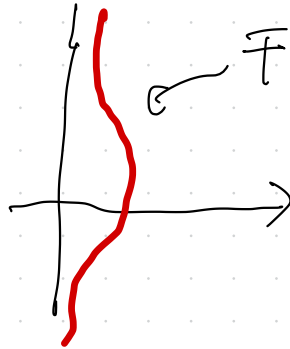
ものすごいハイテクの検出器を置く

- ・ どんくが穴1を通ると検出器の反応が1人か
- ・ しかし、どんくの運動が全くわからない

⑤ どんくには検出器は無い人

[

1
2



干渉してる!!!

$P'_{12}(x, 0)$

こうすると

↓ じゃーしめるから

$$P'_{12}(x, y) = P_1(x, y) + P_2(x, y)$$

なにが正しいのか??

検出器も含めて考える。

これは

かんたんのため 検出器は1つの粒子からなるとする。

$t=0$ での検出器の状態 $\psi_0(x')$

$t=T$ での検出器の状態

$\left\{ \begin{array}{l} \psi_0(x') \\ \psi_1(x') \end{array} \right.$	電子を検出した
	" " $t=T$.

$$\int d^3x' |\psi_0(x')|^2 = \int d^3x' |\psi_1(x')|^2 = 1, \quad \int d^3x' \psi_0^*(x') \psi_1(x') = 0$$

④

電子 + 検出器 について さん さんおつぎ.

$t=0$ での状態 $\psi_0(r) \psi_0(r')$

$t=T$ での状態

(r は A がある) $\psi_1(r) \psi_1(r') + \psi_2(r) \psi_0(r')$
↑ 検出器! 検出器!!
 $\Phi(r, r')$ ま, た (A) がある!!

電子の存在確率密度

$$P'_2(r) = \int d^3r' |\Phi(r, r')|^2$$

$$= \int d^3x' \left(\psi_1(x) \psi_1(x') + \psi_2(x) \psi_0(x') \right)^* \left(\psi_1(x) \psi_1(x') + \psi_2(x) \psi_0(x') \right)$$

$$= \underbrace{|\psi_1(x)|^2}_{P_1(x)} \underbrace{\int d^3x' |\psi_1(x')|^2}_{1} + \underbrace{|\psi_2(x)|^2}_{P_2(x)} \underbrace{\int d^3x' |\psi_0(x')|^2}_{1}$$

$$+ \psi_1^*(x) \psi_2(x) \underbrace{\int d^3x' \psi_1^*(x') \psi_0(x')}_{0} + \text{その他反対称}$$

$$= P_1(x) + P_2(x) \quad \leftarrow \text{常微分方程式} \\ \text{干渉なし!!}$$

電子がどっちを通ったかみない → 干渉

電子 “ みる ” → 干渉 なくなる

フワウの糸

本質は

$$\Phi(x, x') = \varphi_1(x) \psi_1(x') + \varphi_2(x) \psi_2(x')$$

↑
電子の状態と検出器の状態のエンタングルメント

$$\int \psi_1^*(\mathbf{r}') \psi_0(\mathbf{r}') d^3\mathbf{r}' = \alpha \quad 0 \leq |\alpha| \leq 1$$

$$T = \frac{1}{2} \int \psi^* \psi d^3\mathbf{r}$$